Diffraction et interférences

Écart angulaire de diffraction, influence de la taille de l'obstacle, interférences constructives et destructives, différence de marche, interfrange

Terminale — Physique-chimie · chapitre 18 · durée : environ 2 h · corrigé à part

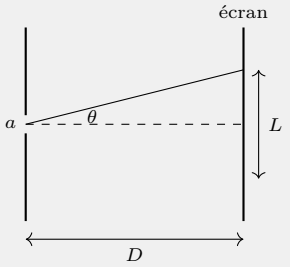
OBJECTIF DE LA SÉANCE

- Utiliser $\theta = \frac{\lambda}{a}$ et exploiter une figure de diffraction.
- Prévoir des interférences constructives ou destructives à partir de la différence de marche.
- Utiliser l'interfrange $i = \frac{\lambda D}{b}$ des fentes d'Young.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

- **Diffraction** : une onde qui passe par une ouverture de largeur a s'étale ; effet important si a est du même ordre que λ (ou plus petit).
- Écart angulaire : $\theta \approx \dfrac{\lambda}{a}$ (rad). Sur un écran à la distance D : tache centrale de largeur $L \approx \dfrac{2\lambda D}{a}$ (car $\tan\theta \approx \theta = \frac{L/2}{D}$).
- **Interférences** de deux ondes cohérentes, de différence de marche δ : constructives si $\delta = k\lambda$, destructives si $\delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (k entier).
- **Fentes d'Young** distantes de b : interfrange $i = \dfrac{\lambda D}{b}$.



MÉTHODE — exploiter une figure de diffraction

1. Mesurer la largeur L de la tache centrale et la distance D

2. $\theta = \frac{L}{2D}$ (petits angles), puis $\theta = \frac{\lambda}{a}$: isoler λ ou a

---

Exemple. *$L = 2{,}6\,\text{cm}$, $D = 2{,}0\,\text{m}$, $a = 0{,}10\,\text{mm}$: $\theta = 6{,}5 \times 10^{-3}\,\text{rad}$ et $\lambda = a\theta = 650\,\text{nm}$.*

MÉTHODE — constructives ou destructives ?

1. Calculer la différence de marche δ (différence des distances parcourues)

2. Calculer $\frac{\delta}{\lambda}$: entier → constructives (frange brillante) ; demi-entier → destructives (frange sombre)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

θ en **radians**. La tache centrale a une largeur $2D\theta$, pas $D\theta$. λ en mètres : $1\,\text{nm} = 10^{-9}$ m, $1\,\mu\text{m} = 10^{-6}$ m.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un laser de 633 nm éclaire une fente de 0,20 mm. Calculer l'écart angulaire θ. NIVEAU 1

2. Avec la fente de l'exercice 1 et un écran à $D = 1{,}5\,\text{m}$, calculer la largeur de la tache centrale. NIVEAU 1

3. Comment évolue la tache centrale si l'on utilise une fente plus fine ? un laser bleu au lieu de rouge ? NIVEAU 1

4. Deux ondes de $\lambda = 2{,}0\,\text{cm}$ arrivent en un point avec une différence de marche de 6,0 cm, puis en un autre avec 5,0 cm. Nature des interférences ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Avec un laser inconnu, une fente de 0,10 mm et $D = 2{,}0\,\text{m}$, on mesure une tache centrale de 2,1 cm. Calculer λ et donner la couleur. NIVEAU 2

6. Fentes d'Young : $b = 0{,}50\,\text{mm}$, $D = 2{,}0\,\text{m}$, $\lambda = 650\,\text{nm}$. Calculer l'interfrange. Sur l'écran, on mesure 11 franges brillantes consécutives : quelle longueur occupent-elles ? NIVEAU 2

7. On mesure $10\,i = 12{,}0\,\text{mm}$ avec $b = 1{,}0\,\text{mm}$ et $D = 2{,}0\,\text{m}$. Calculer λ. Pourquoi mesurer 10 interfranges ? NIVEAU 2

8. La houle ($\lambda = 10\,\text{m}$) passe par l'entrée d'un port large de 12 m. Y a-t-il une diffraction notable ? Et pour une

entrée de 200 m ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On veut mesurer le diamètre d'un cheveu par diffraction (un fil fin diffracte comme une fente de même largeur). Laser $\lambda = 650\,\text{nm}$, écran à $D = 2{,}50\,\text{m}$. NIVEAU 3

a) On étalonne avec des fils de diamètres connus : $a = 60$, 80, 100 µm donnent $L = 54$, 41, 33 mm. Montrer que L est proportionnelle à $\frac{1}{a}$.

b) Établir l'expression théorique $L = \dfrac{2\lambda D}{a}$ et vérifier qu'elle est cohérente avec ces mesures.

c) Le cheveu donne une tache centrale de 45 mm. Calculer son diamètre.

d) Pourquoi utilise-t-on un laser et non une lampe ordinaire ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La diffraction ne concerne que la lumière.

b) Plus la fente est large, plus la diffraction est marquée.

c) Une différence de marche de $1{,}5\,\lambda$ donne une frange sombre.

d) Deux lampes différentes donnent des interférences visibles.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans l'expérience des fentes d'Young, on double la distance D et on divise par deux l'écart b. Comment varie l'interfrange ?